



CHAPITRE 12

Analyse du signal

Nom : Prénom : Date :

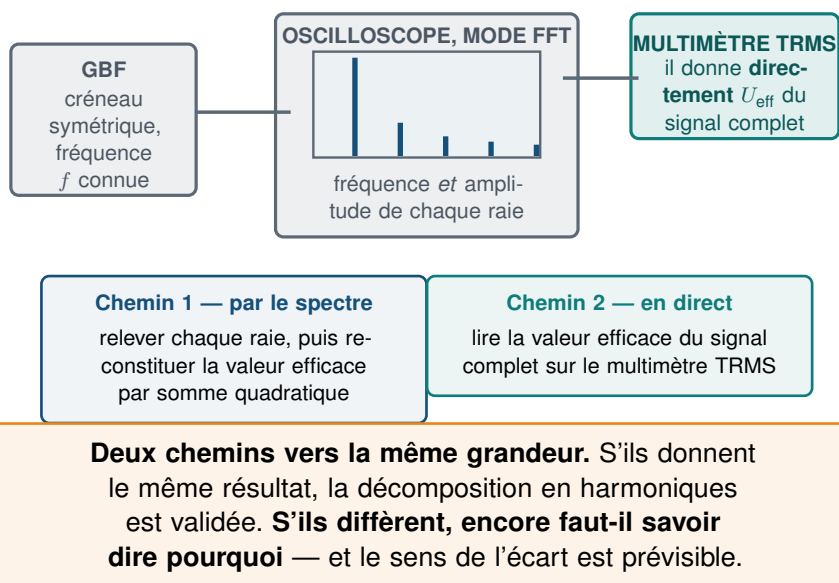
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Situation d'évaluation expérimentale.
Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Les convertisseurs embarqués sur un engin — hacheurs, onduleurs, alimentations à découpage — délivrent des tensions qui ne sont pas sinusoïdales. Leurs harmoniques échauffent les câbles, perturbent les capteurs voisins et font vieillir les moteurs. Savoir relever un spectre, et savoir en tirer la valeur efficace du signal, est donc une compétence de diagnostic autant que de mesure.

Problématique. La valeur efficace d'un signal découpé peut-elle se reconstituer à partir de son spectre, et le résultat concorde-t-il avec la mesure directe ?



Matériel : générateur basses fréquences, oscilloscope numérique disposant du mode FFT, multimètre TRMS, câbles BNC.

Formules fournies : $f = \frac{1}{T}$ • créneau symétrique d'amplitude $U_{\max}$: $U_{\text{eff}} = U_{\max}$ • $U_{\text{eff}} = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_3^2 + U_5^2 + \dots}$ • pour une sinusoïde, valeur efficace = $\frac{\text{amplitude}}{\sqrt{2}}$ • incertitudes relatives en quadrature • $U = 2u$.

Données : $\frac{u(U_n)}{U_n} = 2,0\%$ sur chaque raie relevée • $\frac{u(U_{\text{eff}})}{U_{\text{eff}}} = 1,0\%$ au multimètre TRMS • $\frac{u(U_{\max})}{U_{\max}} = 2,0\%$ à l'oscilloscope.

Précautions de manipulation

Vérifier le **rapport de sonde** et le couplage **DC** avant toute mesure. En mode FFT, régler la base de temps de façon à voir **au moins dix périodes** du signal : sinon les raies s'élargissent et leur amplitude devient impossible à lire. **Ne pas modifier le réglage du GBF** entre le relevé du spectre et la mesure au multimètre — c'est la comparaison des deux qui fait l'objet du sujet.

A · S'approprier

APP /3

A1. Énoncer la décomposition d'un signal périodique alternatif en fondamental et harmoniques. (1 pt)

A2. Rappeler la définition énergétique de la valeur efficace. (1 pt)

A3. Pour un créneau symétrique d'amplitude 4,00 V, quelle valeur efficace attend-on ? Justifier en une phrase. (1 pt)

B · Analyser : construire le protocole

ANA /4

B1. Le signal est un créneau symétrique. Quels rangs d'harmoniques attend-on de trouver, et lesquels seront absents ? Justifier. (1,5 pt)



B2. Décrire comment relever l'amplitude d'une raie au mode FFT, et quel réglage conditionne la qualité du relevé. (1,5 pt)

B3. Deux chemins mènent à la valeur efficace du signal. Les nommer, et dire ce que leur comparaison permettra de vérifier. (1 pt)

C · Réaliser : les mesures

REA /5

Régler le GBF sur un créneau symétrique de fréquence 200 Hz et d'amplitude 4,00 V, puis compléter les deux tableaux. (5 pts)

Rang n	1	3	5	7	9
----------	---	---	---	---	---

Fréquence lue (Hz)

U_n efficace (V)

Grandeur

valeur relevée

Amplitude $U_{\max}$ à l'oscilloscope (V)

U_{eff} au multimètre TRMS (V)

D · Valider : exploiter et critiquer

VAL /6

D1. Vérifier que les fréquences relevées sont bien des multiples de celle du fondamental, et que seuls les rangs impairs apparaissent. (1 pt)

D2. Calculer les rapports U_1/U_n pour les quatre harmoniques. Quelle loi de décroissance en déduit-on ? (1 pt)



D3. Reconstituer la valeur efficace du signal à partir des cinq raies, puis écrire le résultat avec son incertitude élargie. (1,5 pt)

D4. Comparer à la mesure directe du multimètre TRMS. L'écart est-il significatif ? (1,5 pt)

D5. Indépendamment de la réponse précédente, l'écart obtenu est-il de *signe* prévisible ? Justifier, puis proposer un test expérimental qui trancherait. (1 pt)

E · Communiquer et prendre du recul

COM AUT /2

E1. Rédiger en trois ou quatre lignes la réponse à la problématique. (1 pt)

E2. On mesure ce même signal avec un multimètre *ordinaire*, non TRMS. Que lira-t-on, et pourquoi ? (1 pt)
